

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG IV

BÀI 1: CHUỖI SỐ

BÀI 2: CHUỖI HÀM

BÀI 3: CHUỖI LŨY THỪA

BÀI 4: CHUỖI FOURIER

BÀI 1: CHUỖI SỐ

I. Đại cương về chuỗi số

1. Định nghĩa chuỗi số và sự hội tụ của chuỗi số

Định nghĩa 1:

Cho dãy số thực $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

Tổng $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots (1)$ gọi là chuỗi số

Trong đó:

a_1 gọi là số hạng thứ 1

a_2 gọi là số hạng thứ 2

.....

a_n gọi là số hạng thứ n hay số hạng tổng quát.

Ví dụ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \dots \text{có số hạng}$$

tổng quát là $(-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^{n-1} + \dots \text{có số hạng}$$

tổng quát là $(-1)^{n-1}$

Đặt $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$ gọi là tổng riêng thứ n
của chuỗi số

Định nghĩa 2:

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (hữu hạn) thì ta nói rằng chuỗi số (1) hội

tụ và có tổng là S và kí hiệu $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = S$.

Nếu dãy tổng riêng không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ hoặc bằng ∞ thì ta nói rằng chuỗi (1) phân kì.

Nếu chuỗi (1) hội tụ về S thì $R_n = S - S_n$ được gọi là phần dư thứ n của chuỗi.

Vậy: Để chuỗi số (1) hội tụ $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$

Ví dụ 1: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

Giải:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \text{ hội tụ về } 1.$$

Ví dụ 2: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

Giải:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^n [\ln k - \ln(k+1)] \\ &= \ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \dots + \ln n - \ln(n+1) = -\ln(n+1) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = -\infty \quad \text{Vậy chuỗi phân kì.} \end{aligned}$$

2. Điều kiện hội tụ của chuỗi số.

Định lí 1 (nguyên lí Cauchy):

Để chuỗi số (1) hội tụ cần và đủ là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0: \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N}^* \Rightarrow |a_n + a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Định lí 2(Điều kiện cần) Nếu chuỗi số (1) hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Chú ý: Định lí 2 chỉ là điều kiện cần chưa đủ nhưng nếu chuỗi số (1) thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \neq 0$ thì chuỗi số phân kỳ.

3. Tính chất của chuỗi số hội tụ.

a. Nếu chuỗi (1) hội tụ và có tổng S thì chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda a_i$ hội tụ và có tổng λS , với λ là số thực bất kì.

b. Nếu các chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ và $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ hội tụ tương ứng về

A và B thì chuỗi tổng $\sum_{i=1}^{\infty} (a_i + b_i)$ hội tụ về $A+B$.

c. Tính chất hội tụ hay phân kì của chuỗi số không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn số hạng đầu tiên của chuỗi số.

II. Chuỗi số dương

1. Định nghĩa:

Chuỗi số $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ với $a_i > 0, \forall i$, gọi là chuỗi số dương.

2. Điều kiện hội tụ của chuỗi số dương .

Định lí: Chuỗi số dương hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng riêng của nó bị chặn trên, tức là: $S_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$

3. Các tiêu chuẩn về sự hội tụ.

a. Tiêu chuẩn so sánh.

Cho 2 chuỗi số dương $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ (a) và $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ (b)

Định lí 1(Tiêu chuẩn so sánh 1):

Giả sử $a_n \leq b_n, \forall n \geq n_0, n_0 \in \mathbb{N}^*$. Khi đó

Nếu chuỗi (b) hội tụ thì chuỗi (a) hội tụ .

Nếu chuỗi (a) phân kì thì chuỗi (b) phân kì .

Ví dụ 1: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n} \cdot 5^n}$

Định lí 2(Tiêu chuẩn so sánh 2):

Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$, khi đó:

Nếu $0 < k < +\infty$ hai chuỗi (a) và (b) cùng hội tụ hoặc cùng phân kì

Nếu $k = 0$ và chuỗi (b) hội tụ thì chuỗi (a) hội tụ.

Nếu $k = \infty$ và chuỗi (b) phân kì thì chuỗi (a) phân kì .

b. Tiêu chuẩn D'Alembert.

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$

Nếu $D < 1$ thì chuỗi hội tụ

Nếu $D > 1$ thì chuỗi phân kì.

Trường hợp $D=1$ chưa kết luận được.

Ví dụ 1: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{4^n}$

Ví dụ 2: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n!}$

c. Tiêu chuẩn Cauchy.

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $D = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$

Nếu $D < 1$ thì chuỗi hội tụ

Nếu $D > 1$ thì chuỗi phân kì.

Trường hợp $D = 1$ chưa kết luận được.

Ví dụ 1: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 + 3n + 1}{3n^2 + 2} \right)^n$

Ví dụ 2: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+3}{n+1} \right)^{n^2}$

d. Tiêu chuẩn tích phân(hay Cauchy-M'claurin).

Giả sử $f(x)$ dương và liên tục trên $[1, +\infty)$ thoả mãn các điều kiện $f(n) = a_n$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $f(x)$ đơn điệu giảm

Khi đó chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ cùng hội tụ hay phân kì.

Ví dụ : Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \cdot \ln(\ln n)}$

III. Chuỗi số đan dấu

1. Định nghĩa chuỗi đan dấu.

Chuỗi số có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ hoặc $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ trong đó $a_n > 0, \forall n$ được gọi là chuỗi đan dấu.

Ví dụ: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ là các chuỗi đan dấu

2. Điều kiện hội tụ của chuỗi đan dấu.

Định lí Leibnitz

Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ hoặc $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ nếu thoả

mãn các điều kiện :

- i. Dãy $\{a_n\}$ đơn điệu giảm: $a_n > a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- ii. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Khi đó: Chuỗi đan dấu hội tụ về tổng S và $S < a_1$

Ví dụ: Xét sự hội tụ của các chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$

IV. Chuỗi có số hạng mang dấu bất kì.

Cho chuỗi số bất kì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n \in \mathbb{R}$ (a)

Xét chuỗi số dương tương ứng dạng $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ (b)

- i. Nếu chuỗi (a) hội tụ và chuỗi (b) phân kì thì ta nói rằng chuỗi (a) bán hội tụ.
- ii. Nếu chuỗi (a) và (b) cùng hội tụ thì ta nói rằng chuỗi (a) hội tụ tuyệt đối .

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2 + 1}$

BÀI 2: CHUỖI HÀM

I. Đại cương về chuỗi hàm

1. Định nghĩa chuỗi hàm

Cho dãy hàm thực $\{f_n(x)\}$, $x \in (a, b)$, $n = 1, 2, \dots$

Tổng vô hạn $f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots$

là một chuỗi hàm xác định trên (a, b) và kí hiệu là $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

2. Miền hội tụ của chuỗi hàm

i. Điểm $x = x_0$ được gọi là điểm hội tụ của chuỗi hàm

khi và chỉ khi chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ hội tụ.

ii. Tập X các điểm hội tụ của chuỗi hàm được gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm.

iii. Hàm số $S_n(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)$, $x \in X$ gọi là tổng riêng

thứ n chuỗi hàm. Chuỗi hàm được gọi là hội tụ về $S(x)$, $x \in X$ khi và chỉ khi $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$

Vậy: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = S(x)$, $x \in X$

iii. Nếu chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ hội tụ trên tập X thì ta nói rằng chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ tuyệt đối trên tập X .

Ví dụ 1: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$

Ví dụ 2: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

II. Sự hội tụ đều của chuỗi hàm.

1. Định nghĩa:

a. Dãy hàm $\{f_n(x)\}$ được gọi là hội tụ đều về hàm số $f(x)$ trên X nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X$$

b. Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ được gọi là hội tụ đều về

hàm $S(x)$ trên X khi và chỉ khi dãy tổng riêng của nó hội tụ đều về $S(x)$ trên X , tức là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0 \Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X$$

2. Các tiêu chuẩn về sự hội tụ đều của chuỗi hàm

a. Nguyên lí Cauchy.

Định lí : Giả sử $\{S_n(x)\}$ là dãy tổng riêng của chuỗi hàm. Để chuỗi hàm hội tụ đều trên tập X khi và chỉ khi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon, \forall x \in X$$

b. Tiêu chuẩn Weierstrass.

Định lí: Giả sử các số hạng của chuỗi hàm thoả mãn

bất đẳng thức $|f_n(x)| \leq a_n, \forall x \in X$ và chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ tuyệt đối và đều trên tập X .

Ví dụ: Xét sự hội tụ của các chuỗi hàm sau đây:

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + x^2}, \quad \text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 + x^2}$$

3. Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều.

Tính chất 1: Cho chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ các hàm số $f_n(x)$, $(n = 1, 2, \dots)$ liên tục trên tập và chuỗi hội tụ đều về $S(x)$ trên X thì $S(x)$ liên tục trên X .

Tính chất 2: Cho chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ đều về $S(x)$ trên $[a, b]$ và các hàm $f_n(x)$, $(n = 1, 2, \dots)$ liên tục trên $[a, b]$

Khi đó:
$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Tính chất 3: Nếu chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ đều về $S(x)$

trên X và các hàm $f_n(x)$, $(n = 1, 2, \dots)$ thỏa mãn:

i. $f_n'(x)$ liên tục trên X , $\forall n = 1, 2, \dots$

ii. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x)$ hội tụ đều về $R(x)$ trên X .

Thì : $S'(x) = R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x)$, $x \in X$

BÀI 3: CHUỖI LŨY THỪA**I. Các khái niệm chung về chuỗi lũy thừa****1. Định nghĩa chuỗi lũy thừa**

Chuỗi hàm có dạng $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_n \in \mathbb{R}$, $\forall n$ hoặc

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$, $a \in \mathbb{R}$ được gọi là một chuỗi lũy thừa.

2. Tính chất hội tụ của chuỗi lũy thừa.

Định lí Abel

Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_n \in \mathbb{R}$, $\forall n$ (1) hội tụ tại

$x = x_0 \neq 0$ thì hội tụ tuyệt đối tại mọi điểm x sao $|x| < |x_0|$

Nếu chuỗi lũy thừa (1) phân kì tại $x = x_1$ thì phân kì tại mọi điểm x thoả mãn $|x| > |x_1|$

3. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.

Định lí 1: Đối với chuỗi lũy thừa (1) luôn tồn tại số $R \geq 0$ để chuỗi hội tụ tuyệt đối trong khoảng $(-R, R)$,

phân kì trong các khoảng $(-\infty, -R), (R, +\infty)$.

Số R được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi (1).

Định lí 2: (Qui tắc tìm bán kính hội tụ).

$$\begin{array}{l} \text{Nếu} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \quad \text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \\ \text{Thì} \quad R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{khi } 0 < \rho < +\infty \\ 0 & \text{khi } \rho = \infty \\ \infty & \text{khi } \rho = 0 \end{cases} \end{array}$$

Ví dụ 1: Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau:

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \text{b. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \text{c. } \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

Ví dụ 2: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.

$$2x^5 + \frac{4}{3}x^{10} + \frac{8}{5}x^{15} + \frac{16}{7}x^{20} + \dots$$

5. Tính chất của chuỗi lũy thừa.

Giả sử chuỗi lũy thừa (1) có bán kính hội tụ $R > 0$ và $[a, b]$ là đoạn tùy ý chứa trong khoảng $(-R, R)$.

a. Chuỗi lũy thừa hội tụ đều trên $[a, b]$.

b. Chuỗi lũy thừa hội tụ về hàm $S(x)$, liên tục trên $(-R, R)$

c. Bất kì x_1, x_2 trong khoảng $(-R, R)$ luôn có

$$\int_{x_1}^{x_2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_1}^{x_2} x^n dx$$

Đặc biệt $\forall x \in (-R, R)$ thì $\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$

II. Khai triển một hàm số thành chuỗi lũy thừa.

1. Khái niệm chuỗi Taylor của hàm số $f(x)$ ở lân cận x_0

a. Giả sử hàm số $f(x) \in C^\infty(\Omega_\delta(x_0))$. Chuỗi lũy thừa dạng

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad (1)$$

được gọi là chuỗi Taylor của $f(x)$ ở lân cận điểm x_0

b. Đặc biệt: Khi $x_0 = 0$ chuỗi lũy thừa dạng

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad (2)$$

được gọi là chuỗi M'claurin của hàm số $f(x)$.

Ví dụ 1: Viết chuỗi Taylor của $f(x) = \frac{1}{x}$ ở lân cận $x = 1$

Ví dụ 2: Viết chuỗi M'claurin của hàm số $f(x) = e^{2x}$

2. Khai triển một số hàm thường dùng thành chuỗi M'claurin.

$$1. e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2. \operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$3. \operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$4. \sin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$5. \cos x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$6. \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1} + \dots, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$7. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad \forall x \in (-1, 1]$$

$$\begin{aligned} 8. (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{1.2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{1.2\dots n} x^n + \dots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad \forall x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

Ví dụ 1: Khai triển $f(x) = \frac{x}{(x+1)(x+2)}$ thành chuỗi lũy thừa của $(x-1)$

Ví dụ 2: Khai triển $f(x) = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ thành chuỗi Maclaurin.

BÀI 4: CHUỖI FOURIER**I. Các khái niệm chung về chuỗi Fourier****1. Chuỗi lượng giác**

Chuỗi hàm có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ (1)

trong đó $a_0, a_n, b_n, n = 1, 2, \dots$ là các hằng số, được gọi là một chuỗi lượng giác.

2. Điều kiện hội tụ của chuỗi lượng giác

Định lí 1: Nếu các chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ tuyệt đối

thì chuỗi lượng giác (1) hội tụ tuyệt đối và đều trên tập $\mathbb{R}$.

Định lý 2: Nếu các dãy số $\{a_n\}, \{b_n\}$ đơn điệu giảm và hội tụ về 0 khi $n \rightarrow \infty$ thì chuỗi lượng giác (1) hội tụ trên tập $X = \mathbb{R} \setminus \{2m\pi, m \in \mathbb{Z}\}$

3. Chuỗi Fourier

Cho hàm số $f(x)$ khả tích trên $[-\pi, \pi]$, chuỗi lượng giác

$$\text{có dạng } \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx \quad (2)$$

trong đó $\forall k = 1, 2, \dots$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad (3)$$

được gọi là chuỗi Fourier của hàm số $f(x)$, các hằng số tính theo công thức (3) gọi là các hệ số Fourier.

II. Khai triển thành chuỗi Fourier của hàm số có chu kỳ 2π

Định lí Dirichlet: Nếu $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π , đơn điệu từng khúc và bị chặn trên $[-\pi, \pi]$ thì $f(x)$ khai triển được thành chuỗi Fourier và hội tụ về tổng $S(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ đồng thời tổng $S(x)$ có tính chất:

- i. Nếu $f(x)$ liên tục tại x_0 thì $S(x_0) = f(x_0)$
- ii. Nếu $f(x)$ gián đoạn tại x_0 (gián đoạn loại I) thì

$$S(x_0) = \frac{1}{2} \left[f(x_0^+) + f(x_0^-) \right]$$

Nhận xét:

*) Nếu $f(x)$ chẵn và liên tục trên $[-\pi, \pi]$ thì

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx, \text{ trong đó}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx, \quad a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx dx, \quad b_k = 0, \forall k = 1, 2, \dots$$

*) Nếu $f(x)$ lẻ và liên tục trên $[-\pi, \pi]$ thì

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx, \text{ trong đó}$$

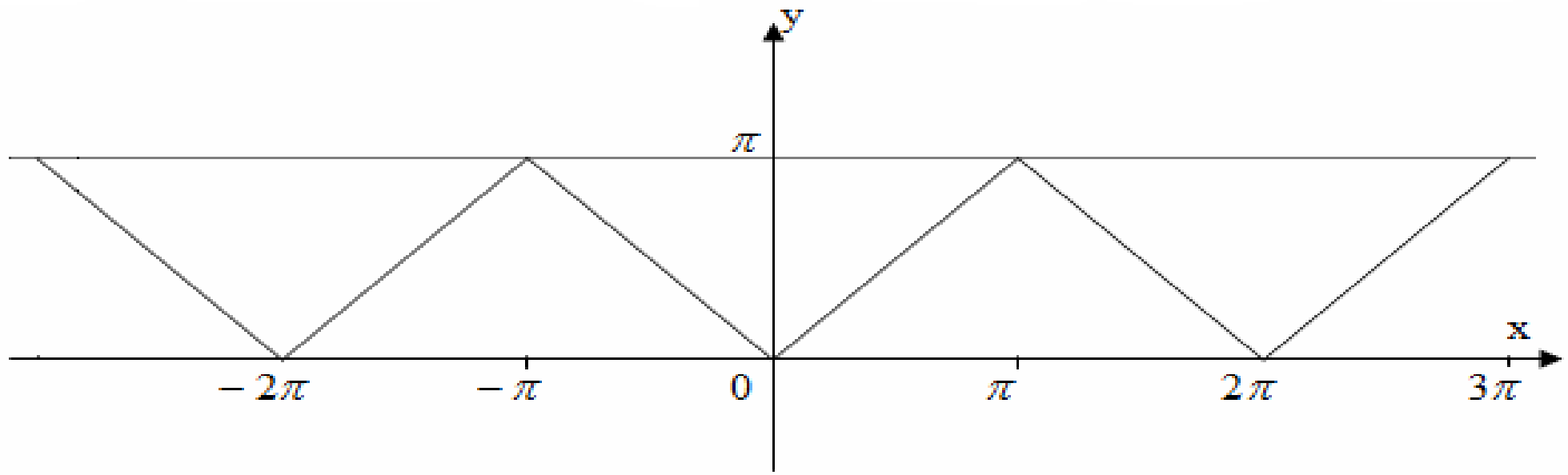
$$a_0 = 0, \quad a_k = 0, \quad b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx dx, \forall k = 1, 2, \dots$$

BÀI 4: CHUỖI FOURIER

Ví dụ : Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$.

Từ đó tính tổng $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2}$

Giải:



BÀI 4: CHUỖI FOURIER

Hàm số đã cho là chẵn, liên tục $\forall x$ và thoả mãn định lí Dirichlet.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right)$$

$$= \frac{2}{\pi n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0 & , n = 2m \\ -\frac{4}{\pi(2m+1)^2} & , n = (2m+1) \end{cases}$$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

Vậy $|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos(2m+1)x}{(2m+1)^2} \quad , \quad \forall x$

Ta thay $x = 0$ vào công thức trên nhận được

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

III. Khai triển thành chuỗi Fourier của hàm số có chu kỳ $2l$

Nếu $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $2l$,
đơn điệu từng khúc và bị chặn trên $[-l, l]$ thì $f(x)$
khai triển được thành chuỗi Fourier dạng:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l}$$

trong đó $\forall k = 1, 2, \dots$

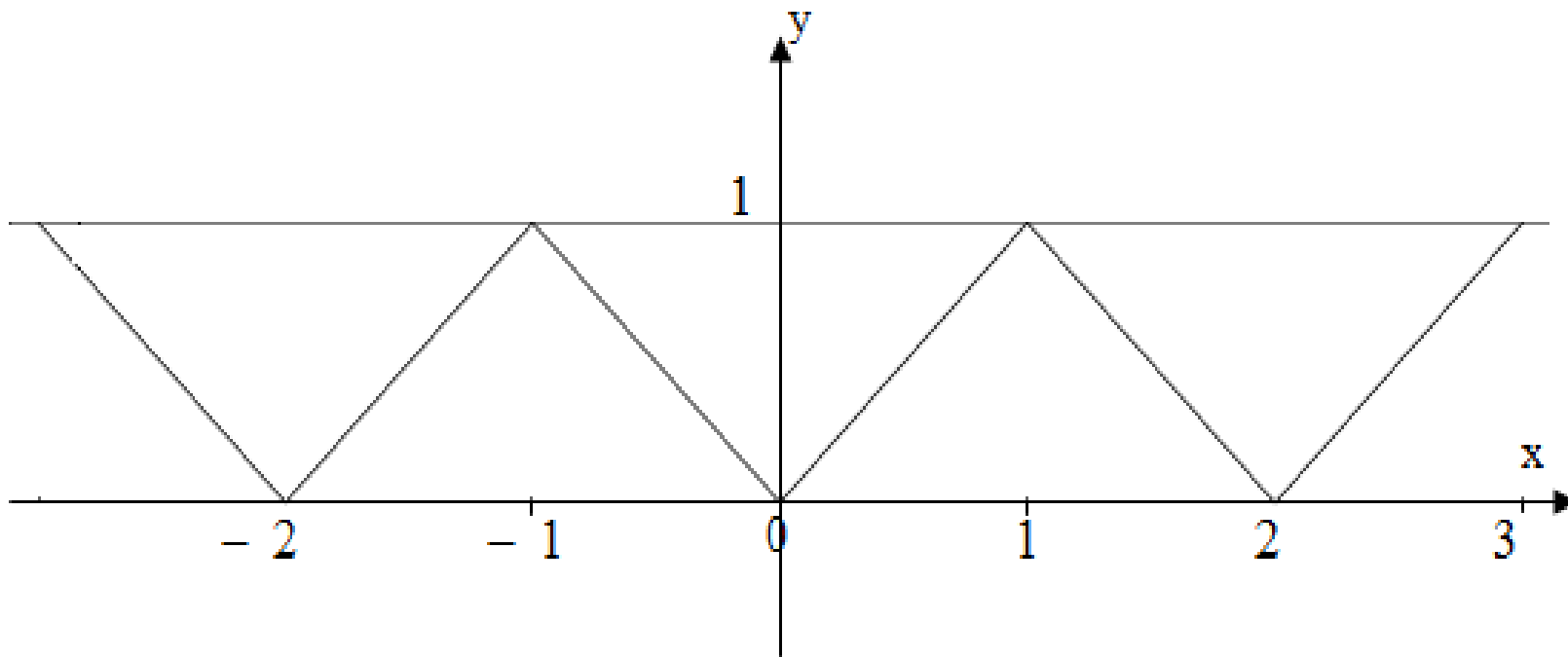
$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx, \quad b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx$$

Nhận xét: Bằng phép đổi biến $t = \frac{\pi x}{l}$ khi đó

hàm $g(t) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π

Ví dụ : Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2 và $f(x) = |x|, x \in [-1, 1]$.

Giải



Ta có $2l = 2 \Rightarrow l = 1$ và
hàm số đã cho là chẵn, liên tục nên

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\pi x$$

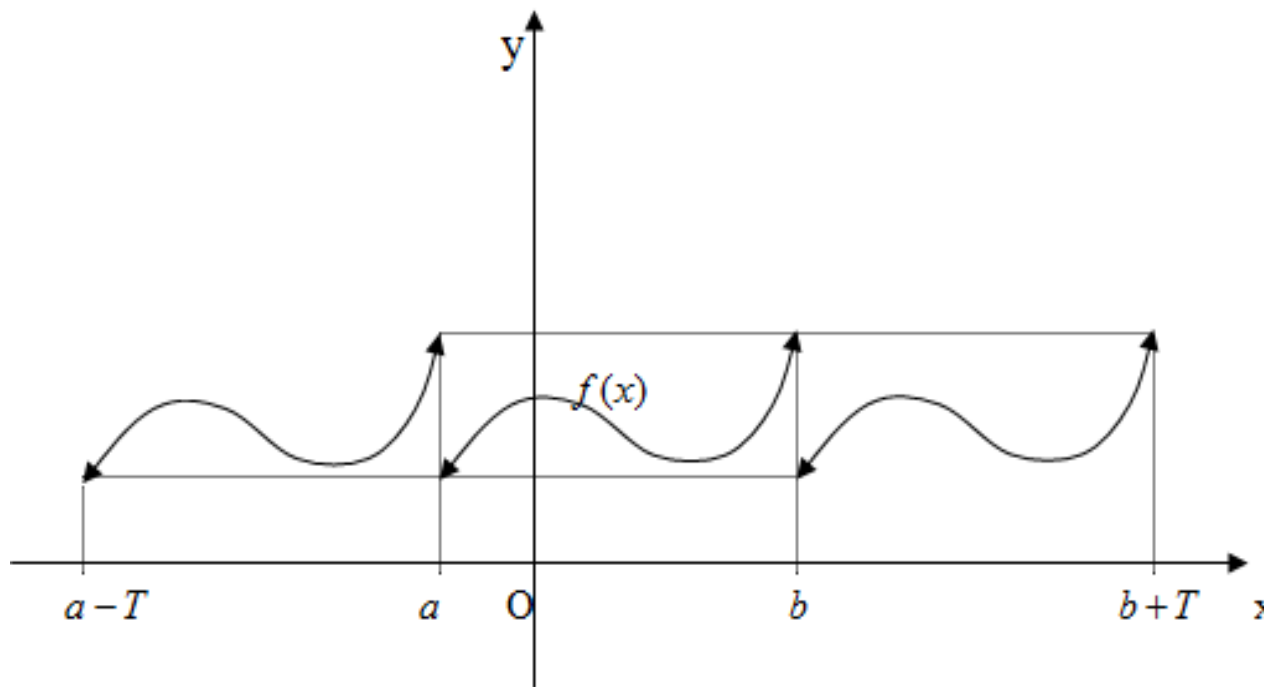
$$a_0 = 2 \int_0^1 x dx = 2$$

$$a_k = 2 \int_0^1 x \cos k\pi x dx = 2 \frac{(-1)^k - 1}{k^2 \pi^2}$$

IV. Khai triển thành chuỗi Fourier của hàm số bất kỳ

Xét hàm số $f(x)$ đơn điệu từng khúc và bị chặn trên (a, b) , $a < b$. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn hàm số dưới dạng một chuỗi lượng giác trên (a, b) .

1. Thác triển tuần hoàn.



Ta lập hàm số $F(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = b - a$ và $F(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$.

Rõ ràng $F(x)$ khai triển được thành chuỗi Fourier và $F(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$.

Vậy tại các điểm liên tục của $f(x)$ trên (a, b) ta có:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l}$$

trong đó $l = \frac{b-a}{2}, a_0 = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) dx$

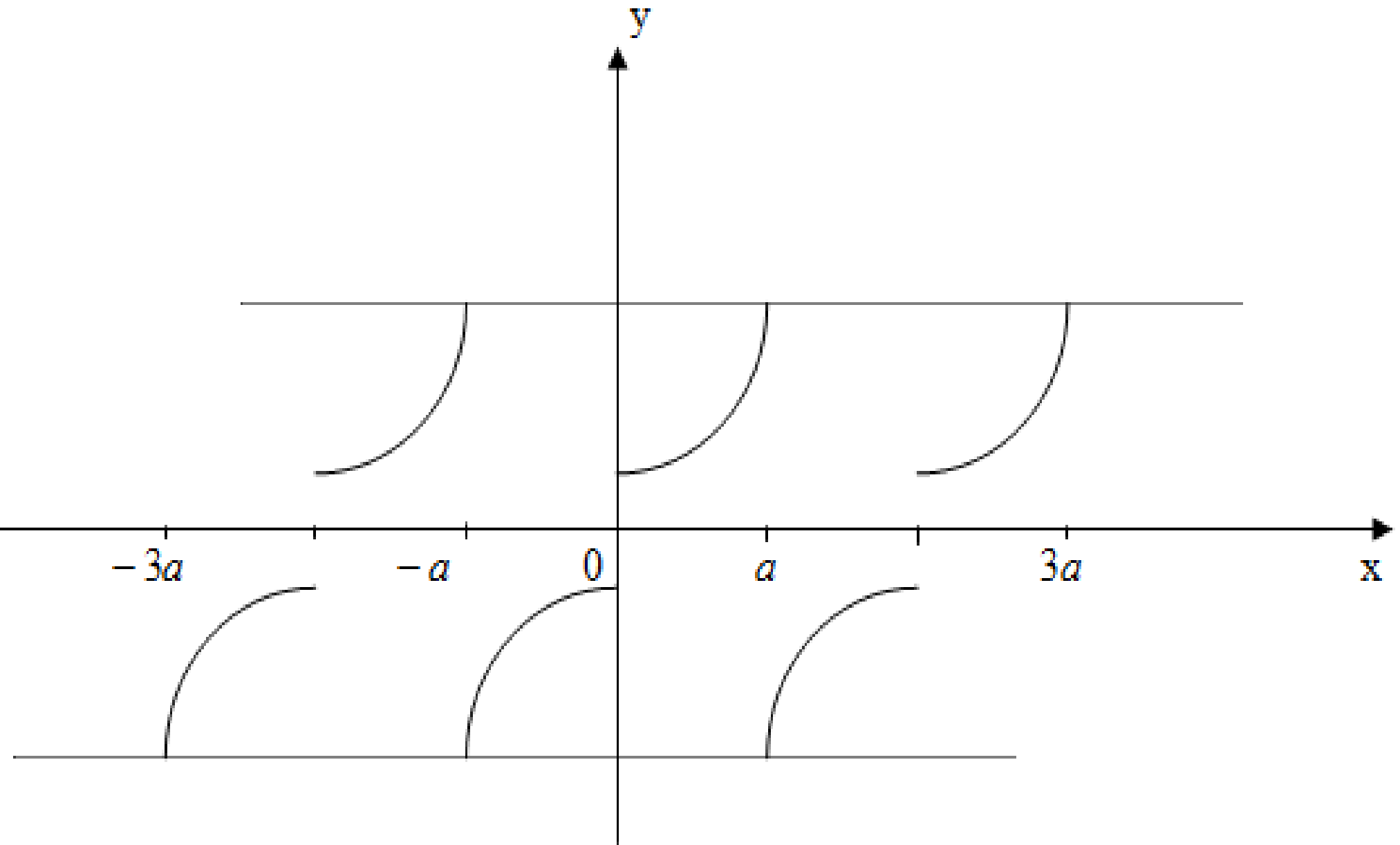
$$a_k = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx, b_k = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, k = 1, 2, \dots$$

2. Thác triển chẵn, thác triển lẻ.

Ngoài phương pháp thác triển tuần hoàn đã đề cập ở trên, ta xét thêm trường hợp hàm số $f(x)$ cho trên khoảng $(0, a)$ hay $[0, a]$, $a > 0$. Ứng với trường hợp này sẽ có thêm phương pháp thác triển lẻ hoặc chẵn hàm số đã cho, cụ thể ta tiến hành như sau:
Lập hàm số $F_l(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2a$ và xác định theo công thức

$$F_l(x) = \begin{cases} -f(-x) & \text{khi } -a < x < 0 \\ f(x) & \text{khi } 0 < x < a \end{cases}$$

BÀI 4: CHUỖI FOURIER

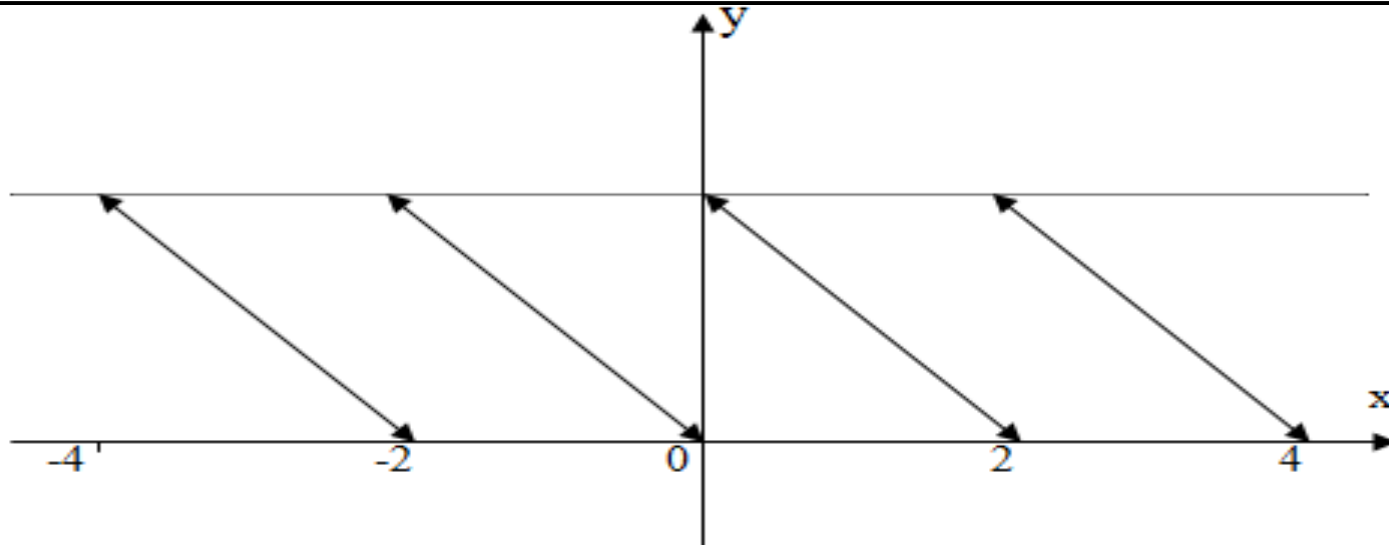


Ví dụ 1: Khai triển thành chuỗi Fourier của $f(x)$ xác định bởi $f(x) = 2 - x, x \in (0, 2)$.

Từ đó hãy tính tổng $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1}$

Giải

BÀI 4: CHUỖI FOURIER



Ta có $2l = 2 \Rightarrow l = 1$ nên $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x$

Trong đó:

$$a_0 = \int_0^2 (2-x) dx = \frac{1}{2} (x-2)^2 \Big|_0^2 = 2$$

$$a_k = \int_0^2 (2-x) \cos k\pi x dx = \frac{2-x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^2 + \frac{1}{k\pi} \int_0^2 \sin k\pi x dx$$

$$= -\frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_0^2 = 0 \quad , \quad k = 1, 2, \dots$$

$$b_k = \int_0^2 (2-x) \sin k\pi x dx = \frac{x-2}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^2 - \frac{1}{k\pi} \int_0^2 \cos k\pi x dx$$

$$= \frac{2}{k\pi} - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi x \Big|_0^2 = \frac{2}{k\pi}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Vậy $2-x = 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k\pi x}{k}$, $\forall x \neq 2k, k \in \mathbb{Z}$, hay $1-x = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k\pi x}{k}$

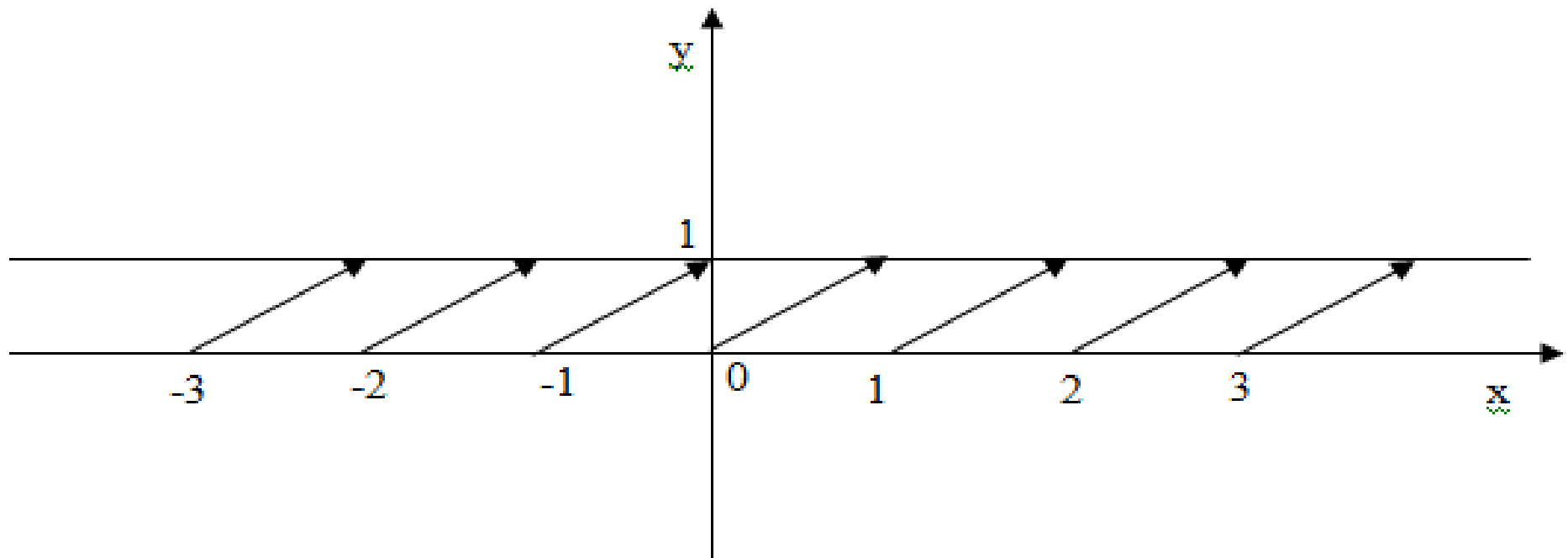
Ta thay $x = \frac{1}{2}$ vào khai triển trên sẽ nhận được

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

Ví dụ 2: Cho $f(x) = x$, $x \in (0,1)$

- Khái triển hàm số thành chuỗi Fourier.
- Khái triển hàm số theo các hàm sin
- Khái triển hàm số theo các hàm côsin.

Giải



a. Bằng cách thác triển tuần hoàn hàm số với chu kì $T = 1$

$$x = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos 2k\pi x + b_k \sin 2k\pi x$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 x dx = 1$$

$$\begin{aligned} a_k &= 2 \int_0^1 x \cos 2k\pi x dx = 2 \left(\frac{x}{2k\pi} \sin 2k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{2k\pi} \int_0^1 \sin 2k\pi x dx \right) \\ &= \frac{1}{2(k\pi)^2} \cos 2k\pi x \Big|_0^1 = 0 \quad , \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$b_k = 2 \int_0^1 x \sin 2k\pi x dx = -2 \left(\frac{x}{2k\pi} \cos 2k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{2k\pi} \int_0^1 \cos 2k\pi x dx \right)$$

$$= -\frac{1}{k\pi}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$x = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2k\pi x}{k}, \quad x \in (0, 1)$$

b. Bằng cách thác triển lẻ hàm số trên ta có:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\pi x, \quad x \in (0, 1)$$

$$b_k = 2 \int_0^1 x \sin k\pi x dx = -2 \left(\frac{x \cos k\pi x}{k\pi} \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx \right)$$

$$= -\frac{2 \cos k\pi}{k\pi} - \frac{2}{(k\pi)^2} \sin k\pi \Big|_0^1 = \frac{2}{k\pi} (-1)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$x = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} \sin k\pi x}{k}$$

c. Bằng cách thác triển chẵn hàm số

$$x = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\pi x \quad , \quad \forall x \in (0,1)$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 x dx = 1$$

$$a_k = 2 \int_0^1 x \cos k\pi x dx = 2 \left(\frac{x \sin k\pi x}{k\pi} \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right)$$

$$= \frac{2}{(k\pi)^2} \cos k\pi x \Big|_0^1 = \frac{2}{(k\pi)^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0 & \text{khi } k = 2n \\ -\frac{4}{\pi^2 (2n+1)^2} & \text{khi } k = 2n+1 \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}$$